

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	PROYECTO INTEGRADOR II - ÁREA ELECTIVA		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554902
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas		
Número de créditos académicos:	2		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	32	Horas totales de trabajo independiente:	64
Horas totales del curso del semestre:	96		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	32		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2554700 - PROYECTO INTEGRADOR I
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2554700 - PROYECTO INTEGRADOR I
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2554700 - PROYECTO INTEGRADOR I
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

El curso se propone aportar al perfil profesional una segunda y más profunda experiencia de trabajo en la modalidad de proyecto, ejecutado por un equipo de trabajo, tal como suele suceder en el ejercicio de la profesión. A través de la aplicación de los conocimientos adquiridos en el recorrido previo del plan de estudios, ésta vez aquellos adquiridos en cursos de las líneas de énfasis profesional del currículo, el Proyecto Integrador II busca dar un paso más en la consolidación de la formación humana, técnica y científica de las y los estudiantes, que les permita implementar soluciones basadas en las tecnologías de la información y las comunicaciones a diferentes tipos de problemas al interior de las organizaciones o de la sociedad en general. La solución del problema también puede ser abordada de manera que sirva para orientar el perfil profesional de los y las estudiantes hacia el emprendimiento. El término “integrador” hace referencia a la exigencia de integrar por lo menos dos áreas académicas del currículo del programa de Ingeniería de Sistemas, en la fase terminal de las líneas de énfasis profesional, en la solución del problema o reto que sea abordado.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Este espacio de enseñanza y aprendizaje busca que las y los estudiantes exploren el ejercicio profesional con conocimiento, actitud y aptitud, de manera ética, con fluidez en la comunicación, un enfoque interdisciplinar y responsabilidad social.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El Proyecto Integrador busca fomentar el trabajo interdisciplinar mediante el enfrentamiento por equipos de un problema, cercano a la realidad, que requiere de una solución en un contexto académico o empresarial. Idealmente, el problema cubre diversos aspectos a los que los estudiantes se enfrentarán con el bagaje acumulado en su formación previa, que ya se encuentra en un punto en el que los y las estudiantes han tomado cursos de líneas de énfasis profesional, buscando tanto la adquisición de nuevos conocimientos como el desarrollo de nuevas habilidades y actitudes. Durante el proceso de interacción de los y las estudiantes para entender y resolver el problema se logra, además del aprendizaje de los conceptos, teorías y métodos apropiados, que puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje, y poner en práctica sus habilidades para la comunicación oral y escrita.

El proyecto integrador puede ser de diversa naturaleza y por tanto se clasifican en tres categorías: desarrollo, investigación y emprendimiento.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

No existe un derrotero temático preciso porque este dependerá del reto o problema que sea abordado. En un mismo periodo académico diferentes equipos de trabajo se enfrentan a diferentes problemas. Lo que se demanda es la concreción del concepto de

proyecto, es decir, desarrollar un trabajo en el que a) se justifique el estudio o la modificación, con rigurosidad, de una situación; b) se establezcan unos objetivos - general y específicos- a alcanzar; c) se formule un plan de actividades para obtenerlos; d) se definan unos recursos para llevar a cabo las actividades del plan y, e) se precise un método que valide los logros.

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje Basado en Retos (ABR), Aprendizaje entre pares

Metodología(s) utilizada(s):

En el Proyecto Integrador un grupo de dos o tres estudiantes se reúne, con el acompañamiento de un tutor, a analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos propósitos de formación, o un reto pertinente planteado por cualquier tipo de organización. El problema también puede ser planteado de manera que sirva para orientar el perfil profesional de los estudiantes hacia el emprendimiento. El desarrollo de la solución se adelanta en la modalidad de proyecto, partiendo del planteamiento del problema, el establecimiento de unos objetivos – general y específicos –, la definición de un plan de actividades para lograrlos, y un modelo de validación de los resultados. La comunicación oral y escrita son afianzadas en el curso gracias a que los resultados son presentados tanto en un informe final en forma de artículo científico, como a través de una presentación oral abierta a la comunidad académica en la que intervienen todos los miembros del equipo.

Medios y recursos didácticos:

Para el logro de los propósitos formativos se emplean los espacios y recursos disponibles en la Facultad de Ingeniería como son salas de cómputo y laboratorios, sistemas de desarrollo, herramientas de software y medios de comunicación.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

El tutor o tutora del Proyecto Integrador (docente de tiempo completo, parcial o de cátedra) está obligado/a a reunirse por lo menos dos horas a la semana con el equipo de trabajo que tiene a su cargo, el cual está conformado por dos o tres estudiantes. Su acompañamiento es tanto metodológico como técnico, de manera que bajo su tutoría el equipo de trabajo pueda llevar a cabo el proyecto bajo el plan y cronogramas trazados en un comienzo. Las reuniones se llevan a cabo de manera virtual. El desarrollo del proyecto tiene, por lo tanto, un alto componente de trabajo independiente por parte del equipo de estudiantes.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las

intencionalidades formativas del microcurrículo:

La forma en la que se introdujo el curso en el plan de estudios y es llevado a cabo está en consonancia con requerimientos establecidos por agencias de acreditación internacional como ABET en lo que concierne a cursos de “diseño de ingeniería”, en los que los y las estudiante ponen a prueba lo que han aprendido a lo largo de su formación para dar solución a un problema siguiendo un plan y empleando las técnicas y metodologías de diseño de diferentes áreas curriculares.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

En el curso se propugna por un trato igualitario entre los miembros de la comunidad académica que interviene en los proyectos integradores en el mismo periodo académico, con pleno el respeto por el otro, sin ningún tipo de discriminación de género, origen étnico, religión o posición política. A través del aprendizaje entre pares y el acompañamiento de un tutor o tutora se propicia la interacción respetuosa y enriquecedora gracias a la presencia de personas con diferentes orígenes geográficos, culturales y socio-económicos.

En el curso se acuerda explícitamente el rechazo a todo tipo de Violencia Basada en Género y Violencia Sexual, se tienen en cuenta las barreras que interfieren en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios de discusión para que los y las estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estas temáticas.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

La evaluación del proyecto integrador se realiza de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comité de Carrera de Ingeniería de Sistemas. Esta es una heteroevaluación aplicada por el tutor o tutora del proyecto, quien hace un seguimiento del trabajo realizado por los y las estudiantes del equipo de trabajo a lo largo del periodo académico. Luego, los resultados del trabajo son valorados por dos profesores o profesoras que hacen las veces de pares evaluadores

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

La noción de integración del proyecto integrador exige que en el desarrollo del curso sean integradas por lo menos dos áreas académicas del programa. Por lo tanto, como propósitos de formación estarán involucrados los de aquellas áreas que sean integradas

para lograr los objetivos. A grandes rasgos el propósito del curso se resume en buscar que las y los estudiantes exploren el ejercicio profesional con conocimiento, actitud y aptitud, de manera ética, con fluidez en la comunicación, un enfoque interdisciplinar y responsabilidad social.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes	
Momento de evaluación	Porcentaje
Acta de inicio y compromiso Semana #1	0 %
Formalización de la propuesta Semana #2	0 %
Seguimiento #1 Semana #4	10 %
Seguimiento #2 Semana #8	10 %
Seguimiento #3 Semana #12	15 %
Seguimiento #4 Semana #15	15 %
Informe final escrito Semana #15	20 %
Sustentación pública oral Semana #16	30 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES		
Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
	La bibliografía depende del proyecto en particular que se lleve a cabo.	

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO						
Nombres y Apellidos			Unidad académica	Formación académica	% de participación	
Fredy	Alexander	Rivera Vélez	Ingeniería de Sistemas	PhD Ingeniería informática	90	
Diego	José	Luis Botia Valderrama	Ingeniería de Sistemas	PhD Ingeniería Electrónica y de Computación	10	

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025